DOCUMENTO NORTEADOR / EDIÇÃO 2026

ObraNexo

Pré-Projeto de Produto, Inteligência Artificial e Modelo de Negócio

Plataforma de Inteligência Comercial Agêntica para identificação, qualificação e aproveitamento de oportunidades em contratações públicas e infraestrutura.

VERSÃO
0.1 — Documento Norteador

PROGRAMA
AKCIT Camp Multicêntrico 2026

ESTÁGIO
Concepção e planejamento do MVP

DATA
Outubro de 2026

Equipe Kauan Divino · Fabrycio Nakano · Victor Emanuel · Maykon Adriell

Sumário

Estrutura completa do pré-projeto: problema, produto, arquitetura, validação, execução e modelo de negócio.

1. Resumo executivo
2. Contextualização e oportunidade
3. Definição do problema
4. Público-alvo e mercado inicial
5. Proposta de solução
6. Classificação das oportunidades
7. Diferencial competitivo e inovação
8. Por que utilizar agentes de IA?
9. Arquitetura funcional proposta
10. Fontes de dados
11. Metodologia de desenvolvimento
12. Escopo do MVP para o AKCIT Camp
13. O que estamos prometendo
14. Avaliação e métricas
15. Segurança, ética e conformidade
16. Modelo de negócio
17. Concorrência e posicionamento
18. Riscos e estratégias de mitigação
19. Organização da equipe
20. Cronograma de referência
21. Entregáveis para o AKCIT Camp
22. Roadmap do produto
23. Indicadores de sucesso do projeto
24. Questões em aberto
25. Princípios norteadores
26. Síntese da proposta

> **Natureza do documento:** Este é um pré-projeto sujeito a revisões conforme os resultados da pesquisa, desenvolvimento e validação. Características ainda não confirmadas estão indicadas como propostas, hipóteses ou itens a definir.

1. Resumo executivo

O **ObraNexo** é uma proposta de plataforma SaaS B2B baseada em agentes de Inteligência Artificial, destinada a transformar informações públicas sobre investimentos, contratações e obras em oportunidades comerciais qualificadas para empresas fornecedoras de materiais, equipamentos e serviços.

O problema central está na dificuldade de converter o grande volume de dados públicos disponíveis em decisões comerciais efetivamente úteis. Embora informações sobre compras governamentais e infraestrutura possam ser consultadas em plataformas oficiais, sua análise frequentemente exige a combinação de diferentes fontes, interpretação de documentos técnicos, comparação de especificações e avaliação da pertinência de cada oportunidade ao perfil de uma empresa.

O ObraNexo pretende automatizar parte significativa dessa investigação.

A partir do catálogo de produtos e das características comerciais de um fornecedor, agentes especializados poderão localizar demandas relevantes, analisar documentos, verificar compatibilidades técnicas, identificar inconsistências e produzir dossiês fundamentados com recomendações de próximos passos.

O diferencial proposto está na **qualificação técnica verificável das oportunidades**, indo além da simples identificação de editais ou da busca por palavras-chave.

Inicialmente, a solução será direcionada a fornecedores de materiais e equipamentos elétricos, com foco em dados do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e documentação oficial selecionada.

A visão de longo prazo é desenvolver uma infraestrutura de inteligência comercial capaz de conectar necessidades de investimentos e contratações às capacidades produtivas e comerciais das empresas.

2. Contextualização e oportunidade

2.1. Cenário

Órgãos públicos brasileiros produzem e disponibilizam informações relacionadas a:

- Planos anuais de contratação;
- Editais e processos licitatórios;
- Contratos administrativos;
- Projetos de obras e infraestrutura;
- Planilhas orçamentárias;
- Memoriais descritivos;
- Cronogramas de execução;
- Registros de investimentos públicos.

Entre as principais fontes inicialmente consideradas estão o PNCP, o Obrasgov e portais oficiais de órgãos contratantes.

Apesar da disponibilidade dessas informações, elas não estão necessariamente organizadas segundo as necessidades comerciais de uma empresa fornecedora.

Um órgão público pode descrever determinado equipamento utilizando especificações técnicas, classificações administrativas ou terminologias distintas daquelas adotadas no catálogo de um fornecedor.

Além disso, informações necessárias para avaliar uma única oportunidade podem estar distribuídas entre diferentes documentos e sistemas.

Isso cria a hipótese de uma oportunidade de mercado para soluções capazes de automatizar a investigação, interpretação e qualificação comercial dessas informações.

2.2. Evidências iniciais

Foram identificados exemplos públicos que ilustram a complexidade do problema:

Exemplo 1 — Plano de Contratações Anual do Instituto Federal Goiano: o PCA de 2026 contém milhares de itens planejados, demonstrando a quantidade de registros que podem precisar ser filtrados, interpretados e relacionados às capacidades comerciais de fornecedores.

Exemplo 2 — Reforma e ampliação da Escola do Futuro Basileu França: a concorrência nº 02/2026 da SEINFRA-GO disponibiliza documentação de diferentes especialidades, incluindo instalações elétricas, projetos técnicos e orçamentos.

Esses casos ilustram a existência de informações potencialmente relevantes para investigação comercial.

Entretanto, **a existência de dados públicos não comprova, isoladamente, demanda pagante pelo produto**.

A intensidade da dor, sua frequência, os custos envolvidos e a disposição das empresas para pagar pela solução ainda precisam ser investigados com usuários reais.

3. Definição do problema

3.1. Problema central

Empresas fornecedoras de materiais, equipamentos e serviços podem enfrentar dificuldades para identificar, analisar e priorizar oportunidades comerciais derivadas de contratações públicas e investimentos em infraestrutura, devido à fragmentação das informações e à complexidade das análises documentais e técnicas necessárias.

3.2. Principais dificuldades identificadas como hipóteses

Fragmentação informacional: informações relevantes encontram-se distribuídas em diferentes fontes, formatos e documentos.

Dificuldade de correspondência técnica: descrições de demandas nem sempre correspondem diretamente à nomenclatura dos produtos comercializados.

Custo de análise: profissionais podem precisar dedicar tempo significativo à leitura e interpretação de documentos.

Baixa qualificação de alertas: ferramentas baseadas predominantemente em filtros podem apresentar registros que não atendem aos requisitos técnicos ou comerciais da empresa.

Dificuldade de priorização: nem toda demanda identificada está aberta, possui comprador acessível ou representa uma oportunidade comercial compatível.

Falta de continuidade operacional: a identificação de uma demanda nem sempre resulta em uma investigação estruturada, decisão registrada e plano de ação.

3.3. Consequências potenciais

Essas dificuldades podem produzir:

- Desperdício de tempo em oportunidades incompatíveis;
- Descoberta tardia de contratações;
- Priorização inadequada de esforços comerciais;
- Custos operacionais elevados de prospecção;

- Dificuldade para acompanhar oportunidades;
- Possível perda de negócios.

Essas consequências são hipóteses do problema e deverão ser confirmadas mediante entrevistas e testes.

3.4. Pergunta orientadora

Como agentes de Inteligência Artificial podem transformar informações públicas heterogêneas sobre contratações e infraestrutura em oportunidades comerciais tecnicamente verificáveis e decisões acionáveis para empresas fornecedoras?

4. Público-alvo e mercado inicial

4.1. Segmento prioritário

O público-alvo inicial será composto por pequenas e médias empresas que comercializam materiais e equipamentos elétricos.

Exemplos:

- Distribuidoras de materiais elétricos;
- Fornecedores de iluminação técnica;
- Empresas especializadas em equipamentos elétricos;
- Fornecedores de componentes de infraestrutura elétrica;
- Empresas que comercializam ou instalam sistemas elétricos.

A definição de um segmento inicial permite reduzir a complexidade do MVP e estabelecer critérios objetivos de correspondência técnica.

4.2. Perfil de usuário

Perfil primário: responsável comercial, analista de licitações, gestor ou proprietário de empresa fornecedora.

Necessidade principal: identificar demandas compatíveis com o portfólio da empresa, compreender sua situação e decidir se vale a pena realizar uma ação comercial.

Capacidades informadas pelo usuário:

- Catálogo de produtos;
- Categorias comerciais;
- Especificações técnicas;
- Regiões atendidas;
- Capacidade de fornecimento;
- Preferências de oportunidades;
- Eventuais limitações operacionais.

A lista definitiva de informações necessárias será definida durante o desenho do MVP.

4.3. Segmentos futuros

Após validação do segmento inicial, poderemos investigar expansão para:

- Materiais hidráulicos;
- Climatização;
- Sistemas de prevenção e combate a incêndios;
- Segurança eletrônica;

- Automação predial;
- Equipamentos industriais;
- Serviços de manutenção e instalações;
- Outros fornecedores vinculados à infraestrutura.

A expansão dependerá da qualidade dos dados disponíveis, da possibilidade de estruturar especificações técnicas e da existência de demanda comercial.

5. Proposta de solução

5.1. Definição

O ObraNexo será uma plataforma de inteligência comercial assistida por agentes de IA, capaz de investigar informações públicas, interpretar necessidades de contratação, avaliar compatibilidade técnica e produzir recomendações comerciais auditáveis.

A proposta não é criar apenas um agregador de licitações.

A plataforma deverá executar um fluxo composto por investigação, análise, verificação, priorização e preparação de ações.

5.2. Proposta de valor

Para fornecedores: reduzir o esforço necessário para identificar e avaliar demandas potencialmente compatíveis com seus produtos e serviços.

Para equipes comerciais: apresentar oportunidades fundamentadas, com informações organizadas e próximas ações sugeridas.

Para gestores: apoiar decisões de alocação de tempo e recursos em atividades de prospecção.

Para o ecossistema econômico: facilitar o aproveitamento de informações públicas por empresas com diferentes capacidades de análise.

Todos esses benefícios serão tratados como resultados esperados até que sejam medidos.

5.3. Funcionamento previsto

Etapa 1 — Cadastro do fornecedor

A empresa informa seus produtos, especificações, região de atuação e características comerciais.

Entrada: catálogo e perfil da empresa.

Saída: representação estruturada das capacidades de fornecimento.

Etapa 2 — Investigação de fontes públicas

A plataforma consulta fontes oficiais previamente integradas e identifica registros potencialmente relevantes.

Entrada: perfil da empresa e parâmetros de investigação.

Saída: conjunto de demandas candidatas, acompanhado dos identificadores e das fontes.

Etapa 3 — Interpretação documental

Agentes e ferramentas especializadas analisam descrições, especificações técnicas e documentos associados.

Entrada: registros e documentos das demandas candidatas.

Saída: informações estruturadas sobre itens, quantidades, requisitos, prazos e condições.

Etapa 4 — Compatibilidade técnica

O sistema relaciona as exigências identificadas aos produtos e serviços disponíveis no catálogo.

A comparação deverá considerar requisitos objetivos, e não apenas similaridade textual.

Exemplos de critérios:

- Tensão elétrica;
- Potência;
- Capacidade;
- Dimensões;
- Normas aplicáveis;
- Tipo e finalidade do equipamento;
- Características obrigatórias de fornecimento.

Saída: correspondências compatíveis, incompatíveis ou indeterminadas, com justificativas.

Etapa 5 — Verificação das evidências

O sistema confere se as conclusões estão fundamentadas nos documentos analisados.

Informações conflitantes, incompletas ou sem evidência suficiente deverão ser sinalizadas.

Saída: oportunidades acompanhadas de referências, limitações e incertezas explícitas.

Etapa 6 — Qualificação comercial

As demandas serão analisadas conforme seu tipo, estágio, localização, compatibilidade e relevância para o fornecedor.

Saída: lista priorizada de oportunidades candidatas.

Etapa 7 — Geração do dossiê

Para cada oportunidade relevante, a plataforma preparará um documento contendo:

- Identificação da demanda;
- Fonte oficial;
- Descrição dos itens relevantes;
- Correspondência com produtos do fornecedor;
- Requisitos atendidos e não atendidos;
- Situação conhecida da contratação;
- Evidências;
- Riscos e informações ausentes;
- Justificativa de priorização;
- Próximos passos recomendados.

Etapa 8 — Acompanhamento comercial

Em uma versão posterior, o usuário poderá organizar oportunidades em um pipeline e acompanhar as ações necessárias para aproveitá-las.

Essa funcionalidade não é obrigatória para o MVP inicial.

6. Classificação das oportunidades

O sistema deverá diferenciar oportunidades de acordo com sua natureza.

Categoria	Definição
Contratação publicada	Processo de contratação oficialmente publicado, cuja situação e requisitos devem ser verificados
Demanda planejada	Necessidade prevista em instrumento de planejamento, ainda sujeita a alterações
Demanda indireta potencial	Possível necessidade de fornecimento vinculada a uma obra ou contrato executado por outra empresa
Demanda inferida	Hipótese fundamentada em padrões históricos ou informações correlatas

A classificação deverá impedir que demandas hipotéticas sejam apresentadas como vendas confirmadas ou contratações disponíveis.

Também será necessário identificar o possível comprador.

Uma licitação para execução integral de uma obra não equivale automaticamente a uma oportunidade de venda direta de materiais ao órgão público.

7. Diferencial competitivo e inovação

7.1. Posicionamento

O mercado já possui ferramentas de monitoramento de editais, prospecção de obras e análise documental com IA.

Portanto, o ObraNexo não reivindicará ineditismo absoluto.

O diferencial competitivo pretendido será a combinação de:

1. Qualificação técnica aprofundada: avaliação de compatibilidade entre requisitos documentais e especificações do catálogo.

2. Investigação agentiva: capacidade de executar consultas e verificações adicionais conforme lacunas encontradas.

3. Rastreabilidade: vinculação das conclusões às respectivas evidências documentais.

4. Priorização contextual: avaliação das demandas segundo o perfil comercial de cada fornecedor.

5. Preparação de ações: transformação da análise em um dossiê e em tarefas comerciais.

7.2. Principal hipótese de inovação

A principal hipótese é que uma plataforma capaz de realizar investigações técnicas verificáveis e adaptadas ao catálogo do fornecedor poderá produzir oportunidades mais úteis do que sistemas limitados à recuperação e filtragem de registros.

Essa hipótese será testada por meio de comparações com buscas convencionais, análises manuais e ferramentas concorrentes, quando viável.

7.3. Defensibilidade futura

A vantagem competitiva de longo prazo poderá resultar da construção de um ativo próprio composto por:

- Dados públicos normalizados;
- Relações entre demandas e especificações;
- Histórico de correspondências verificadas;

- Conhecimento técnico por categoria;
- Decisões comerciais registradas;
- Feedback de fornecedores;
- Indicadores de qualidade de recomendações.

Esse ativo deverá ser desenvolvido progressivamente e respeitar as condições de utilização das fontes consultadas.

8. Por que utilizar agentes de IA?

O problema envolve informações heterogêneas e tarefas investigativas cujo percurso pode mudar conforme os resultados encontrados.

Uma busca convencional pode recuperar registros relevantes, mas não necessariamente determinar todas as informações complementares que precisam ser verificadas.

Exemplo de fluxo:

1. O sistema identifica uma demanda potencialmente relacionada a luminárias.
2. O agente extrai as especificações disponíveis.
3. Detecta ausência de uma característica obrigatória.
4. Investiga documentos complementares.
5. Localiza uma especificação adicional.
6. Compara os requisitos com os produtos do catálogo.
7. Identifica compatibilidade, incompatibilidade ou insuficiência de evidências.
8. Encaminha uma conclusão fundamentada ou solicita revisão humana.

A autonomia proposta está na seleção de ferramentas, planejamento de subtarefas e adaptação do fluxo investigativo.

A IA não substituirá indiscriminadamente componentes convencionais.

Consultas estruturadas, cálculos, validações de atributos e regras determinísticas deverão ser executados por componentes apropriados.

9. Arquitetura funcional proposta

A arquitetura será modular, para permitir substituição ou aperfeiçoamento dos componentes sem reconstruir toda a aplicação.

9.1. Componentes principais

Camada de dados: conectores responsáveis pela obtenção e organização dos registros públicos.

Camada de processamento documental: ferramentas para leitura, extração e normalização de documentos.

Camada de conhecimento comercial: representação dos catálogos, características dos produtos e perfis dos fornecedores.

Camada de agentes: investigação, interpretação, verificação e planejamento.

Camada de regras: validação de requisitos objetivos e classificação de estados comerciais.

Camada de evidências: armazenamento de fontes, referências e justificativas.

Camada de aplicação: interface do usuário, acompanhamento das análises e apresentação dos dossiês.

Camada de observabilidade: registro de execuções, erros, latência e custos.

9.2. Agentes propostos

Agente Investigador

Responsável por localizar informações relevantes, consultar fontes disponíveis e recuperar documentos relacionados.

Agente Analista Técnico

Responsável por interpretar requisitos e comparar as características exigidas com as capacidades de fornecimento.

Agente Verificador

Responsável por conferir evidências, inconsistências e limitações das conclusões.

Agente Planejador Comercial

Responsável por organizar recomendações e sugerir ações adequadas ao contexto da oportunidade.

A implementação poderá utilizar um mesmo modelo de linguagem com diferentes ferramentas e responsabilidades.

O número definitivo de agentes será estabelecido após testes. Não adotaremos uma arquitetura multiagente mais complexa do que o problema exige.

9.3. Stack tecnológica candidata

Componente	Alternativas em avaliação
Linguagem principal	Python
API/backend	FastAPI
Interface do MVP	Streamlit ou React
Orquestração	LangGraph ou máquina de estados própria
Banco de dados	PostgreSQL
Busca semântica	pgvector ou equivalente
Processamento de PDFs	PyMuPDF e ferramentas complementares
Planilhas	Python com bibliotecas de processamento estruturado
Modelos de IA	A definir conforme custo, qualidade e disponibilidade
Infraestrutura	A definir; serviços AWS são candidatos
Observabilidade	Logs estruturados e métricas de execução

A escolha final deverá considerar simplicidade de desenvolvimento, confiabilidade, custo e aderência ao cronograma.

10. Fontes de dados

10.1. Prioritárias

PNCP: planos de contratação, editais, contratos e outros registros de compras governamentais.

Documentação oficial selecionada: anexos de licitações e projetos disponibilizados por órgãos públicos.

Catálogo do fornecedor: informações estruturadas dos produtos e serviços comercializados.

10.2. Fontes candidatas para expansão

- Obrasgov;
- Portais estaduais e municipais;
- Dados de execução de obras;
- Orçamentos e memoriais técnicos;
- Bases de classificação e especificação de materiais;
- Históricos de contratações;
- Outras fontes públicas pertinentes.

10.3. Limitações

Nem todos os registros possuem documentos completos, atualizados ou facilmente relacionáveis.

A integração entre sistemas poderá exigir correspondência por identificadores, órgãos, objetos, localizações ou outros atributos.

Não será presumida a existência de relações entre registros quando essas relações não puderem ser fundamentadas.

A disponibilidade e a qualidade de cada fonte deverão ser testadas antes de sua inclusão no produto.

11. Metodologia de desenvolvimento

Propomos uma metodologia incremental, orientada por hipóteses e validação prática.

Fase 1 — Descoberta e delimitação

Objetivos:

- Refinar a definição do problema;
- Confirmar o cliente inicial;
- Selecionar fontes de dados;
- Investigar concorrentes;
- Identificar casos reais adequados para testes.

Entregáveis: definição do caso de uso, recorte do MVP, fontes priorizadas e hipóteses de valor.

Fase 2 — Prova de viabilidade técnica

Objetivos:

- Consultar fontes oficiais;
- Obter documentos reais;
- Extrair informações relevantes;
- Construir um catálogo de teste;
- Verificar correspondências técnicas.

Entregável: demonstração reproduzível de uma cadeia de análise usando informações reais.

Fase 3 — Construção do MVP

Objetivos:

- Implementar os componentes principais;

- Integrar o fluxo agentivo;
- Criar mecanismos básicos de verificação;
- Desenvolver interface de demonstração;
- Gerar dossiês comerciais.

Entregável: protótipo funcional capaz de executar ao menos um caso completo.

Fase 4 — Avaliação técnica

Objetivos:

- Comparar saídas com referências verificadas;
- Identificar erros e inconsistências;
- Medir tempo de processamento;
- Estimar custo de execução;
- Testar situações de falha.

Entregável: relatório inicial de avaliação técnica.

Fase 5 — Validação comercial

Objetivos:

- Conversar com potenciais fornecedores;
- Compreender o processo de prospecção atual;
- Avaliar utilidade dos dossiês;
- Investigar disposição a pagar;
- Refinar a proposta de valor.

Entregável: registro de feedback, hipóteses revisadas e definição de próximos experimentos comerciais.

Fase 6 — Evolução do produto

Objetivos:

- Expandir a cobertura de dados;
- Melhorar precisão e robustez;
- Construir histórico de oportunidades;
- Explorar integrações comerciais;
- Desenvolver um modelo escalável.

Esta fase depende dos resultados anteriores.

12. Escopo do MVP para o AKCIT Camp

O primeiro MVP deverá comprovar o funcionamento de um fluxo completo e verificável, em vez de oferecer muitas funcionalidades incompletas.

12.1. Funcionalidades prioritárias

MVP-01 — Perfil comercial: cadastrar ou carregar um catálogo demonstrativo de materiais elétricos.

MVP-02 — Coleta de demandas: consultar registros públicos selecionados e recuperar informações relevantes.

MVP-03 — Processamento documental: extrair e estruturar informações técnicas de documentos suportados.

MVP-04 — Correspondência técnica: relacionar demandas ao catálogo e identificar requisitos incompatíveis.

MVP-05 — Agente investigador: buscar informações complementares quando necessárias e disponíveis.

MVP-06 — Verificação: associar conclusões às evidências e sinalizar informações insuficientes.

MVP-07 — Dossiê comercial: gerar uma análise organizada, com próximos passos.

MVP-08 — Interface: apresentar o fluxo, os resultados e os documentos utilizados.

12.2. Funcionalidades fora do escopo inicial

Não fazem parte das obrigações do primeiro MVP:

- Monitoramento integral de todas as contratações brasileiras;
- Integração com todos os portais públicos;
- Previsão estatística de demanda futura;
- Identificação garantida de compradores privados;
- Participação automática em licitações;
- Envio automático de propostas;
- Precificação automática de obras completas;
- Integração com sistemas empresariais de terceiros;
- Plataforma de CRM completa;
- Modelo próprio de linguagem treinado do zero;
- Suporte irrestrito a qualquer tipo de documento.

Essas funcionalidades poderão ser avaliadas posteriormente.

12.3. Demonstração mínima de sucesso

O MVP deverá permitir que a equipe:

1. Apresente o catálogo de um fornecedor demonstrativo;
2. Consulte ou carregue dados oficiais identificados;
3. Selecione uma demanda real;
4. Execute a investigação assistida por IA;
5. Apresente uma correspondência técnica fundamentada;
6. Demonstre um caso de incompatibilidade ou incerteza;
7. Gere um dossiê com evidências e próximos passos.

A execução deverá ser reproduzível e documentada.

13. O que estamos prometendo

Esta seção delimita as expectativas do projeto.

13.1. Compromissos de desenvolvimento

Nossa proposta assume como metas:

- Desenvolver um protótipo funcional centrado em agentes de IA;
- Trabalhar com fontes públicas reais e identificáveis;
- Processar ao menos uma categoria delimitada de demandas;
- Demonstrar correspondência técnica entre requisitos e produtos;
- Registrar evidências que fundamentem as conclusões;

- Sinalizar incertezas e incompatibilidades;
- Produzir uma saída comercial compreensível;
- Documentar a arquitetura, as limitações e os resultados dos testes.

Esses são objetivos de implementação, não funcionalidades já concluídas.

13.2. Benefícios que pretendemos demonstrar

Pretendemos avaliar se o sistema pode:

- Reduzir o tempo dedicado à análise inicial de oportunidades;
- Melhorar a identificação de demandas tecnicamente compatíveis;
- Reduzir o esforço de leitura e comparação documental;
- Produzir recomendações mais rastreáveis;
- Apoiar a priorização de atividades comerciais.

A comprovação desses benefícios dependerá dos resultados experimentais.

13.3. O que não estamos prometendo

O projeto não promete:

- Encontrar todas as oportunidades de mercado;
- Garantir contratos ou aumento de faturamento;
- Eliminar completamente o trabalho humano;
- Produzir análises infalíveis;
- Detectar antecipadamente todas as compras futuras;
- Substituir profissionais técnicos, jurídicos ou comerciais;
- Garantir que uma demanda planejada resultará em contratação;
- Garantir que uma construtora necessitará de determinado fornecedor;
- Automatizar atos formais de participação em licitações sem validação humana.

A confiabilidade e a transparência das limitações serão partes fundamentais da proposta de valor.

14. Avaliação e métricas

A avaliação deve considerar tanto a capacidade técnica quanto a utilidade comercial.

14.1. Métricas técnicas

Precisão de correspondências: proporção de correspondências apontadas como compatíveis que realmente atendem aos requisitos do conjunto de referência.

Cobertura de identificação: proporção de itens relevantes identificados dentro de uma amostra rotulada.

Rastreabilidade: proporção de conclusões críticas acompanhadas por referências válidas.

Detecção de incompatibilidades: capacidade de reconhecer requisitos obrigatórios não atendidos.

Consistência de execução: estabilidade dos resultados em testes repetidos.

Tempo de processamento: duração necessária para produzir uma análise.

Custo por análise: consumo estimado de modelos, infraestrutura e ferramentas.

As métricas e critérios operacionais definitivos serão formalizados antes dos testes.

14.2. Métricas comerciais

- Tempo de análise manual versus assistida;
- Percentual de oportunidades consideradas úteis;
- Quantidade de análises revisadas e aprovadas;
- Disposição dos fornecedores para testar ou pagar;
- Frequência potencial de utilização;
- Principais motivos de rejeição das recomendações.

14.3. Validação experimental

Pretendemos criar uma amostra de documentos e itens de contratação e construir referências de avaliação por revisão humana.

As saídas do ObraNexo serão confrontadas com essas referências.

A quantidade de casos, a composição da amostra e os limiares mínimos aceitáveis serão definidos conforme o tempo e os recursos disponíveis.

Meta quantitativa: a definir após a prova de viabilidade.

15. Segurança, ética e conformidade

O sistema será projetado prioritariamente para trabalhar com informações públicas e dados empresariais fornecidos voluntariamente pelos usuários.

Contudo, o fato de uma fonte ser pública não significa que todos os seus dados estejam fora do alcance da legislação de proteção de dados.

Por isso, deverão ser observados:

- Princípios aplicáveis da LGPD;
- Minimização de dados pessoais;
- Tratamento adequado de informações de contato;
- Respeito às condições de utilização das fontes;
- Proteção de credenciais e chaves de API;
- Controle de acesso a catálogos e dados dos clientes;
- Registro de ações dos agentes;
- Proteção contra instruções maliciosas contidas em documentos;
- Verificação das conclusões antes de ações externas;
- Aprovação humana para decisões comerciais relevantes.

O ObraNexo não deverá realizar automaticamente ações comerciais irreversíveis ou declarações formais perante órgãos públicos.

Documentos externos serão tratados como fontes de dados, não como autoridades capazes de controlar o comportamento dos agentes.

16. Modelo de negócio

16.1. Modelo proposto

Software as a Service (SaaS), com cobrança recorrente de empresas fornecedoras.

16.2. Possíveis modalidades

Plano de entrada: acompanhamento de categorias e volume limitado de análises.

Plano profissional: maior capacidade de investigação, dossiês e histórico de oportunidades.

Plano empresarial: múltiplos usuários, maior volume de processamento e possíveis integrações.

Os planos, preços e limites são apenas possibilidades iniciais.

Precificação: a definir mediante pesquisa com usuários e análise dos custos.

16.3. Hipótese de geração de valor

A empresa poderá considerar economicamente vantajoso contratar o ObraNexo quando o benefício percebido da análise assistida justificar o custo da assinatura e das revisões humanas ainda necessárias.

Essa hipótese deverá ser avaliada considerando:

- Tempo economizado;
- Qualidade das oportunidades;
- Custo da plataforma;
- Custo da análise manual;
- Frequência de uso;
- Valor econômico das oportunidades aproveitáveis.

16.4. Estratégia comercial inicial

Propomos iniciar com pilotos junto a fornecedores de materiais elétricos, buscando compreender o processo real de prospecção e coletar feedback sobre a utilidade das análises.

Canais de aquisição, precificação e estratégia de expansão serão definidos após a validação inicial.

17. Concorrência e posicionamento

O ObraNexo concorrerá, direta ou indiretamente, com:

- Plataformas de monitoramento de licitações;
- Ferramentas de inteligência em compras públicas;
- Plataformas de prospecção de obras;
- Sistemas de análise documental com IA;
- Soluções internas de equipes comerciais;
- Consultorias e serviços especializados de prospecção.

A diferenciação pretendida não está no simples acesso aos dados, mas na realização de investigações comerciais tecnicamente fundamentadas e orientadas ao catálogo do fornecedor.

A análise concorrencial deverá investigar:

1. Quais funcionalidades já existem;
2. Que problemas permanecem sem solução satisfatória;
3. Qual é o custo das alternativas;
4. O que os usuários consideram mais valioso;
5. Que vantagem o ObraNexo consegue demonstrar objetivamente.

Mapa competitivo e posicionamento final: a definir.

18. Riscos e estratégias de mitigação

Risco	Consequência	Mitigação proposta
Dados incompletos	Análises insuficientes	Sinalização de lacunas e limitação de conclusões
Formatos heterogêneos	Erros de extração	Parsers específicos e testes com documentos reais
Incompatibilidade técnica não identificada	Recomendações inadequadas	Regras obrigatórias e verificação estruturada
Inferência incorreta da IA	Dossiês não confiáveis	Evidências, validações e revisão humana
Indisponibilidade de APIs	Interrupção de consultas	Tratamento de falhas e dados de teste reproduzíveis
Custo elevado de processamento	Margens comerciais inviáveis	Medição de custos, cache e seleção adequada de modelos
Concorrência estabelecida	Dificuldade de aquisição de clientes	Diferenciação mensurável e foco inicial específico
Falta de demanda pagante	Inviabilidade comercial	Entrevistas e pilotos antes de expansão
Escopo excessivo	Atrasos e produto incompleto	Priorização de um fluxo funcional
Prazo do hackathon	Entrega insuficiente	Desenvolvimento incremental e contingências de demonstração
Relações incorretas entre bases	Oportunidades falsas	Reconciliação fundamentada e sinalização de correspondências incertas

19. Organização da equipe

A equipe será composta por quatro integrantes:

- Kauan Divino;
- Fabrycio Nakano;
- Victor Emanuel;
- Maykon Adriell.

A definição formal das responsabilidades deve considerar disponibilidade, experiência e interesse de cada integrante.

Divisão funcional sugerida

Frente 1 — Agentes e arquitetura: orquestração, ferramentas, modelos e verificações.

Frente 2 — Dados e processamento: conectores, extração, normalização e organização das evidências.

Frente 3 — Produto e experiência: interface, experiência do usuário, dossiê e demonstração.

Frente 4 — Negócio e validação: pesquisa de mercado, entrevistas, modelo comercial, métricas e pitch.

A distribuição nominal será estabelecida pela equipe.

Responsáveis por frente: a definir.

As entregas deverão ser integradas continuamente para evitar que componentes sejam desenvolvidos de maneira isolada.

20. Cronograma de referência

O desenvolvimento será orientado pelas etapas do AKCIT Camp 2026.

Etapa regional — Centro-Oeste

Data prevista do hackathon: 24/10/2026.

Até essa etapa, o foco será:

- Construir um fluxo funcional;
- Priorizar um caso real documentado;
- Implementar o processamento mínimo necessário;
- Preparar a demonstração;
- Documentar o funcionamento;
- Realizar testes;
- Elaborar o Business Model Canvas;
- Preparar o pitch.

Considerando o prazo, funcionalidades não essenciais deverão ser adiadas.

Entre a etapa regional e a final

Caso a equipe seja classificada:

- Incorporar feedback da banca e das mentorias;
- Ampliar o conjunto de testes;
- Melhorar confiabilidade e observabilidade;
- Investigar validação comercial;
- Refinar custos e modelo de negócio;
- Preparar evidências de evolução do produto.

Etapa nacional

Data prevista: 28/11/2026.

A apresentação deverá demonstrar evolução técnica e maior maturidade comercial em relação ao protótipo regional.

Não será desenvolvido um novo projeto independente: a mesma solução deverá evoluir ao longo do programa.

21. Entregáveis para o AKCIT Camp

O projeto deverá ser organizado para atender às exigências do edital.

Hackathon regional

- Protótipo funcional;
- Business Model Canvas;

- Pitch;
- Documentação do fluxo dos agentes;
- Materiais submetidos no GitHub conforme as orientações do evento.

Hackathon final, em caso de classificação

- Protótipo evoluído;
- BMC atualizado;
- Pitch voltado a mercado e investimento;
- Documentação técnica atualizada;
- Evidências de melhorias incorporadas.

O formato definitivo das apresentações, prazos de submissão e demais instruções operacionais deverão ser confirmados com a organização, inclusive eventuais retificações do edital.

22. Roadmap do produto

Versão 0.1 — Prova de conceito

Objetivo: demonstrar investigação e correspondência técnica usando documentos reais e catálogo demonstrativo.

Versão 0.2 — MVP funcional

Objetivo: integrar investigação agentiva, verificação, dossiê comercial e interface utilizável.

Versão 0.3 — Piloto supervisionado

Objetivo: disponibilizar análises a fornecedores participantes de testes e coletar feedback estruturado.

Versão 1.0 — Produto comercial inicial

Objetivo: oferecer um fluxo confiável de inteligência comercial em um segmento específico, com operação, suporte e modelo de cobrança definidos.

Evolução posterior

Possibilidades:

- Monitoramento contínuo;
- Ampliação dos segmentos atendidos;
- Integração com CRM;
- Construção de grafo de conhecimento comercial;
- Análises históricas;
- Inteligência sobre oportunidades indiretas de obras;
- Recursos avançados de planejamento de ações.

A ordem e a viabilidade dessas funcionalidades dependerão dos resultados de validação.

23. Indicadores de sucesso do projeto

O sucesso será avaliado em três dimensões.

23.1. Sucesso técnico

O projeto será tecnicamente promissor se demonstrar:

- Execução funcional e reproduzível;
- Correspondências técnicas verificáveis;
- Rastreabilidade das conclusões;
- Tratamento básico de falhas;
- Capacidade de produzir dossiês úteis;
- Uso de agentes de IA tecnicamente justificado.

23.2. Sucesso de produto

O produto demonstrará potencial se usuários reais conseguirem compreender as análises, considerarem suas recomendações úteis e identificarem aplicações concretas no próprio trabalho.

23.3. Sucesso comercial

A viabilidade de negócio dependerá de evidências de:

- Problema recorrente;
- Disposição a pagar;
- Custo de operação sustentável;
- Diferenciação competitiva;
- Potencial de retenção;
- Possibilidade de expansão.

A premiação no hackathon será um marco importante, mas não deverá ser considerada a única medida de sucesso.

24. Questões em aberto

O projeto ainda exige decisões sobre:

Questão	Situação
Nome ObraNexo	Provisório
Identidade visual	A definir
Distribuição nominal de responsabilidades	A definir
Primeira base efetivamente integrada	PNCP é prioridade; integração pendente
Caso documental da demonstração	Candidato identificado; seleção final pendente
Catálogo comercial de teste	A construir
Quantidade de itens do benchmark	A definir
Modelos de linguagem	A selecionar
Framework de agentes	A selecionar
Infraestrutura de hospedagem	A definir

Questão	Situação
Métricas e limiares de aceitação	A definir
Fornecedores entrevistados	A identificar
Parceiros para piloto	A prospectar
Política de precificação	A validar
Estratégia de aquisição de clientes	A definir
Estrutura jurídica da futura empresa	A definir, caso necessária
Política de licenciamento do código	A definir conforme objetivos e obrigações
Serviços de Membership e AWS	Dependem das condições do programa

25. Princípios norteadores

Durante o desenvolvimento, a equipe deverá observar os seguintes princípios:

1. Problema antes da tecnologia. Cada recurso deve existir para resolver uma dificuldade concreta.

2. Evidência antes da recomendação. O sistema não deve apresentar conclusões comerciais sem fundamento verificável.

3. Profundidade antes da abrangência. É preferível resolver muito bem um fluxo específico a oferecer dezenas de funcionalidades superficiais.

4. Autonomia supervisionada. Agentes devem executar investigações, mas decisões comerciais relevantes permanecem sob controle humano.

5. Simplicidade arquitetural. A complexidade tecnológica deve ser justificada pelo problema.

6. Validação contínua. Hipóteses técnicas e comerciais precisam ser confrontadas com dados e usuários reais.

7. Transparência. Limitações, incertezas e funcionalidades ainda não implementadas devem ser explicitadas.

8. Viabilidade econômica. Custos operacionais e capacidade de monetização devem orientar as decisões técnicas.

9. Evolução progressiva. O desenvolvimento deverá manter continuidade entre MVP, validação e produto comercial.

10. Produto além do hackathon. O ObraNexo deve ser concebido como uma oportunidade de negócio real, não apenas como uma demonstração para avaliação.

26. Síntese da proposta

O que estamos construindo?

Uma plataforma de inteligência comercial baseada em agentes de IA que investiga demandas públicas e identifica sua compatibilidade técnica e comercial com produtos e serviços oferecidos por fornecedores.

Para quem?

Inicialmente, empresas fornecedoras de materiais e equipamentos elétricos.

Qual problema resolvemos?

A dificuldade e o esforço necessários para transformar informações públicas heterogêneas em oportunidades comerciais confiáveis e decisões fundamentadas.

Por que agentes de IA?

Porque o processo envolve interpretação documental, seleção dinâmica de fontes e ferramentas, investigações condicionais, verificação de evidências e planejamento de ações.

Qual é a inovação pretendida?

A qualificação técnica verificável de oportunidades, integrada a um fluxo agentivo de investigação e preparação comercial.

Qual será a primeira entrega?

Um MVP que consiga analisar dados e documentos reais, relacioná-los a um catálogo, identificar compatibilidades e produzir um dossiê fundamentado.

Como pretendemos ganhar dinheiro?

Por meio de um modelo SaaS B2B, cuja precificação e viabilidade deverão ser testadas com fornecedores.

O que precisamos comprovar?

Que a ferramenta consegue gerar análises tecnicamente confiáveis, economizar esforço relevante e entregar valor pelo qual empresas estejam dispostas a pagar.

Qual é a ambição de longo prazo?

Transformar o ObraNexo em uma plataforma nacional de inteligência comercial capaz de conectar demandas públicas, investimentos e infraestrutura às capacidades produtivas das empresas.

Declaração de visão

O ObraNexo pretende transformar o excesso de informação pública em decisões comerciais mais inteligentes, verificáveis e acessíveis.

Nossa proposta não é criar mais uma ferramenta que apresenta oportunidades para análise manual. Queremos construir um sistema capaz de investigar necessidades reais, compreender requisitos técnicos, relacioná-los às capacidades das empresas e preparar decisões fundamentadas.

O primeiro passo será demonstrar essa capacidade em um problema específico. O objetivo de longo prazo é construir um produto escalável que transforme informações públicas em valor econômico concreto.

A visão é ampla. A execução começa pequena, verificável e orientada por resultados.